

4：集合、泛型与设计模式

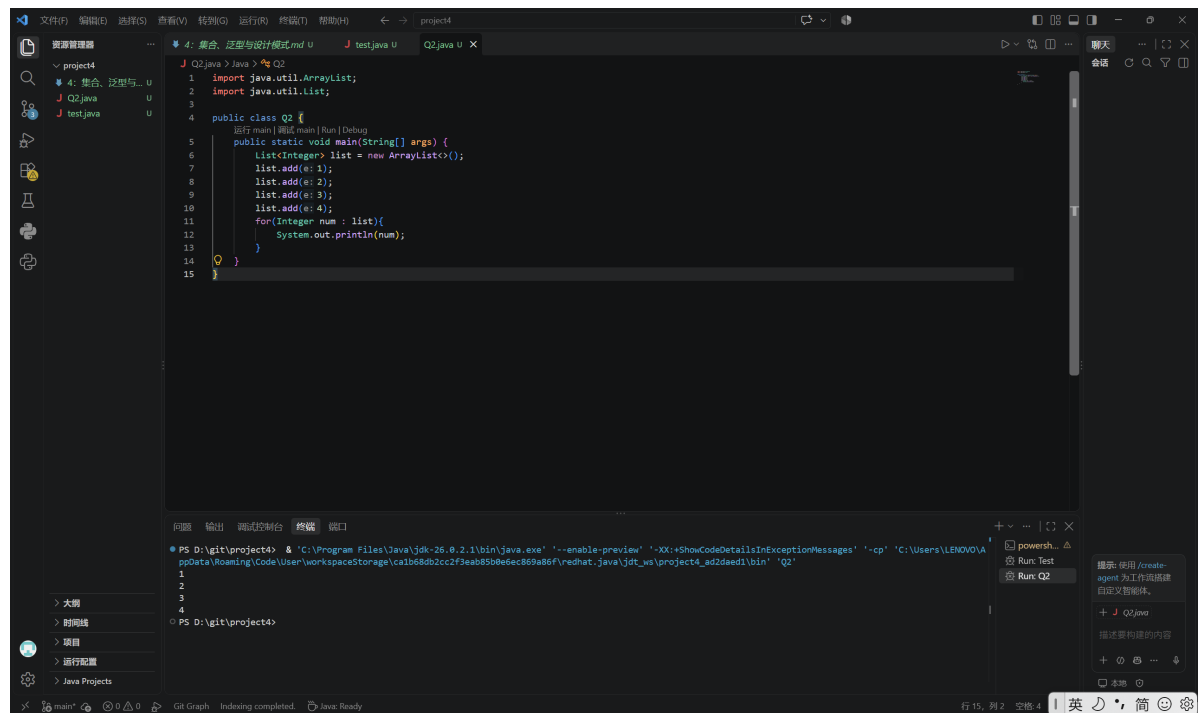
Task1. 集合与遍历

Q1

Collection 是集合顶层接口，主要有 List、Set 子接口：1.List 接口：元素有序，可以重复，支持下标访问。ArrayList 底层基于数组，查询速度快，中间增删速度慢，日常使用最多；LinkedList 底层双向链表，头尾增删效率高，查询较慢，也可以作为队列使用；Vector 线程安全，效率较低，现在很少使用。2.Set 接口：元素不允许重复。HashSet 底层哈希表，无序，查询效率高；TreeSet 底层红黑树，元素会自动排序；LinkedHashSet 可以去重并且保留元素插入顺序。

数组与集合的区别：1. 长度：数组长度一旦定义就固定不变；集合长度可变，支持自动扩容。2. 存储的数据：数组既可以存放基本数据类型，也可以存放对象；集合只能存放对象，基本类型需要包装类。3. 操作方法：数组仅有 length 属性，增删元素需要手动处理，没有封装好的工具方法；集合封装了 add、remove、contains 等大量方法，增删查找更加方便。

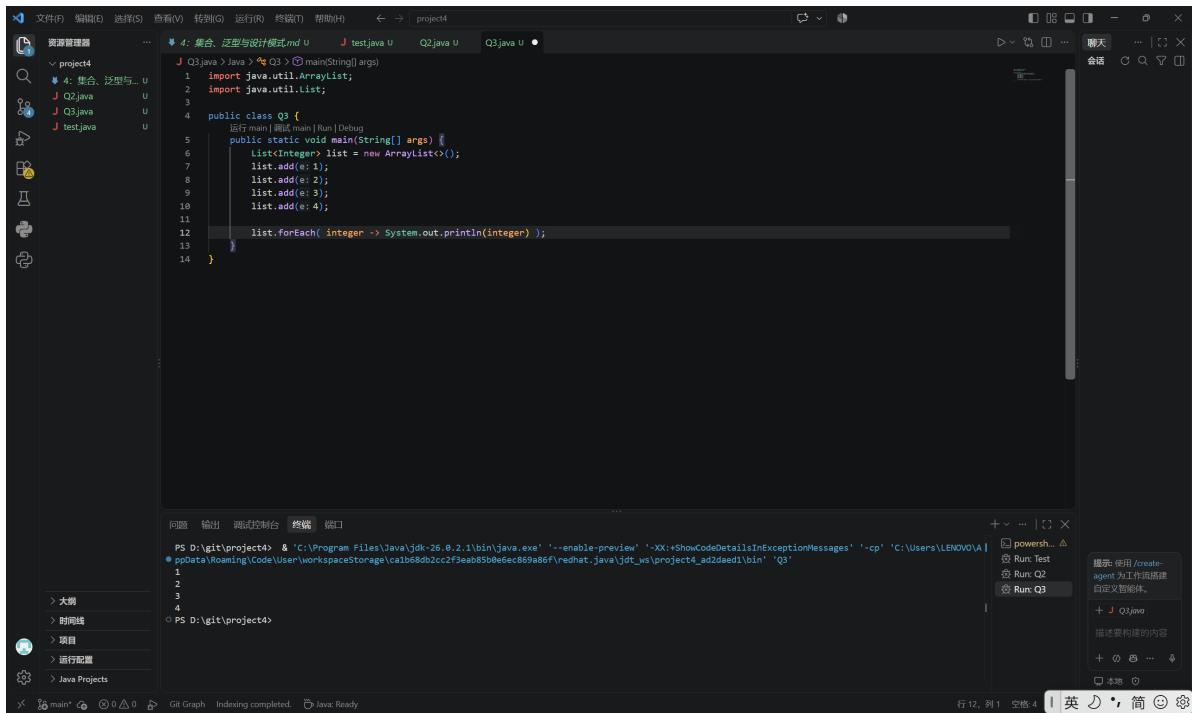
Q2



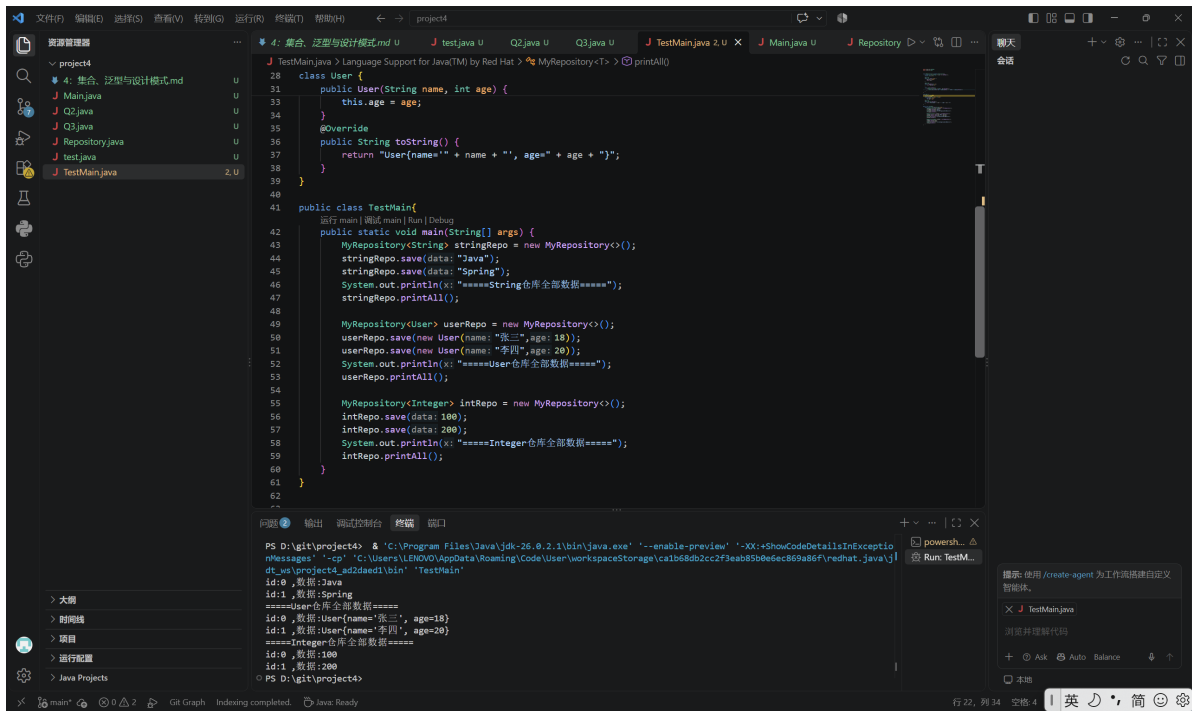
Q3

匿名内部类是没有类名的内部类，可以直接实现接口或者继承抽象类，同时完成对象的创建，不需要单独编写一个实现类。一般只用一次，用完就不再使用，语法格式为 new 接口 / 抽象类 {}(重写抽象方法)。

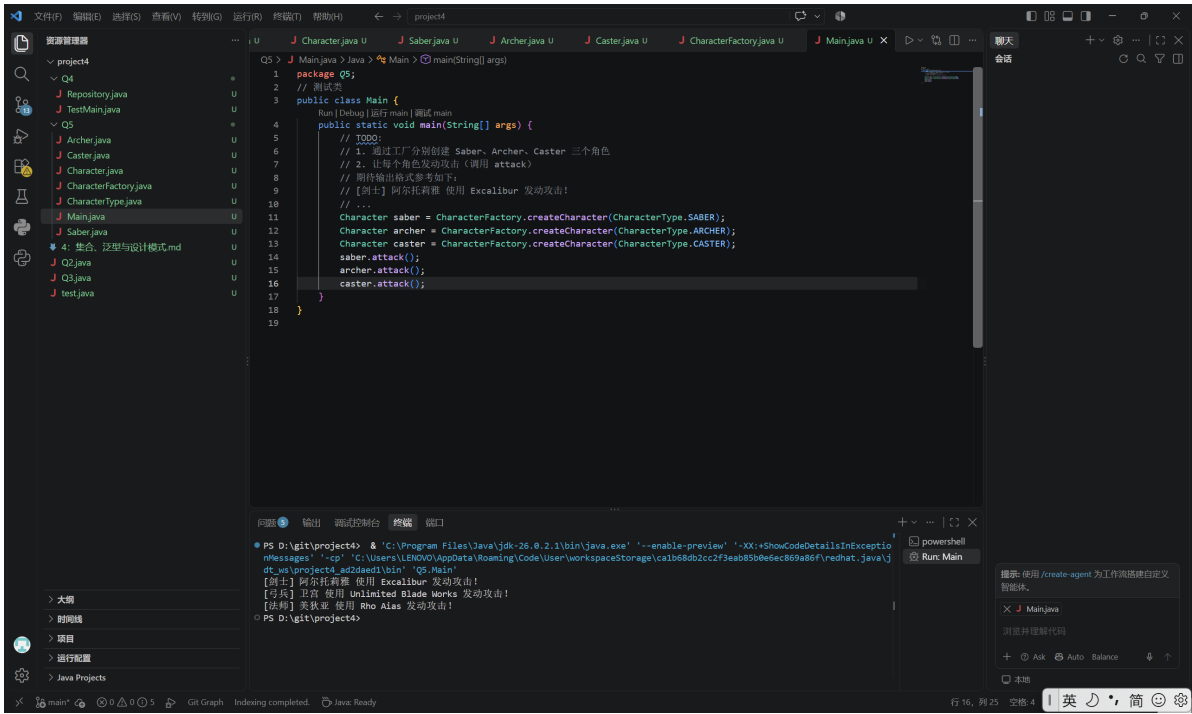
函数式接口指有且仅有一个抽象方法的接口，可以使用 @FunctionalInterface 注解进行标记。接口中可以拥有 default 默认方法、static 静态方法，只限制抽象方法的数量。Lambda 表达式只能针对函数式接口使用，案例中的 Consumer 就是 JDK 自带的函数式接口。



Q4



Q5



思考与心得